

Universidad de las Américas Puebla

Econometría II

Dra. Daniela Cortés Toto

Econometría II

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

Una serie de tiempo se puede entender como un conjunto de observaciones que se han registrado en tiempos específicos, en donde cada una de las observaciones es una realización de alguna variable aleatoria real. La definición formal se da a continuación.

Definición

Sea (U, W, P) un espacio de probabilidad y T un conjunto de índices. Una serie de tiempo univariada y real es una función $Y(t, \omega)$ definida en $T \times U$ tal que para cada t fijo, $Y(t, \omega)$ es una variable aleatoria en (U, W, P) .

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

Tipos de modelos para series de tiempo

- ▶ Modelos deterministas: se trata de métodos de extrapolación sencillos en los que no se hace referencia a las fuentes o naturaleza de la aleatoriedad subyacente en la serie. Por ejemplos
- ▶ Modelos de medias móviles.
- ▶ Modelos de medias ponderadas.
- ▶ Modelos de Holt Winters (aditivo y multiplicativo).

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Función de autocorrelación muestral

Operadores de retraso

Proceso de media móvil y autorregresivo

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos Autorregresivos

Tipos de modelos para series de tiempo

Econometría II

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Función de autocorrelación muestral

Operadores de retraso

Proceso de media móvil y autorregresivo

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos Autorregresivos

- Modelos estocásticos: se basan en la descripción simplificada del proceso aleatorio subyacente en la serie. Es decir, se asume que la serie observada $y_1, \dots, y_n$ se extrae de una sucesión de variables aleatorias con cierta distribución conjunta difícil de determinar. Por lo que se construyen modelos aproximados que sean útiles para la generación de pronósticos. Por ejemplo los modelos de Box-Jenkins.

Econometría II

- ## Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Operadores de retraso

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Consideraciones para los modelos estocásticos

Econometría II

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Función de autocorrelación muestral

Operadores de retraso

Proceso de media móvil y autorregresivo

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos Autorregresivos

- Un modelo probabilístico completo de series de tiempo para la sucesión de variables aleatorias $\{Y_1, \dots, Y_n\}$ especificaría todas las distribuciones conjuntas del vector aleatorio $(Y_1, \dots, Y_n)$, $n = 1, 2, \dots$ o de forma equivalente, todas las probabilidades $P(Y_1 \leq y_1, \dots, Y_n \leq y_n)$, $-\infty < y_1, \dots, y_n < \infty$ para $n = 1, 2, \dots$

Consideraciones para los modelos estocásticos

Econometría II

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Función de autocorrelación muestral

Operadores de retraso

Proceso de media móvil y autorregresivo

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos Autorregresivos

- Sin embargo, dicha especificación rara vez se usa en el análisis de series de tiempo, pues en general contendrá demasiados parámetros para ser estimados a partir de los datos disponibles. En su lugar, especificamos solo los momentos de primer y segundo orden de las distribuciones conjuntas, es decir, los valores esperados $E(Y_t)$ y $E(Y_{t+h}Y_t)$, $t = 1, 2, \dots$, $h = 0, 1, 2, \dots$

Componentes de una serie de tiempo: enfoque clásico

Con el objeto de identificar un patrón en las series de tiempo para realizar pronósticos, es conveniente pensar que la serie consta de varios componentes, estas componentes son

1. Tendencia
2. Ciclo
3. Variaciones estacionales
4. Fluctuaciones irregulares

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Función de autocorrelación muestral

Operadores de retraso

Proceso de media móvil y autorregresivo

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos Autorregresivos

Tendencia y ciclo

- ▶ La tendencia se refiere al comportamiento predominante que caracteriza a una serie con respecto a un periodo de tiempo. Esta tendencia refleja el crecimiento o declinación de larga duración en las series de tiempo.
- ▶ El ciclo se refiere a oscilaciones alrededor de los niveles de la tendencia. Estas fluctuaciones tienen una duración desde los 2 hasta los 10 años o más, medido de máximo a máximo o de mínimo a mínimo. Una de las fluctuaciones cíclicas más comunes que se encuentran en las series de tiempo es el ciclo económico.
- ▶ Las fluctuaciones cíclicas no necesariamente son causadas por cambios en los factores económicos, por ejemplo, las fluctuaciones cíclicas en la producción agrícola pueden reflejar los cambios en el ciclo climático.

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Función de autocorrelación muestral

Operadores de retraso

Proceso de media móvil y autorregresivo

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos Autorregresivos

Variación estacional

- ▶ Las variaciones estacionales son movimientos periódicos en una serie de tiempo que se completa dentro de un año civil y que se repiten cada año. Por ejemplo, factores como el clima y las costumbres ocasionan variación estacional. A continuación se dan algunos ejemplos de series con variación estacional.
- ▶ Temperatura promedio mensual
- ▶ Cantidad de casas que se empiezan a construir por mes
- ▶ Volumen de ventas mensuales en una tienda departamental

Por lo regular se usan series de datos mensuales o trimestrales para examinar las variaciones estacionales. Es evidente que la observación de un solo año no revelaría las variaciones que ocurren en el mismo.

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Función de autocorrelación muestral

Operadores de retraso

Proceso de media móvil y autorregresivo

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos Autorregresivos

Fluctuaciones irregulares

- ▶ Las fluctuaciones irregulares son movimientos erráticos en una serie de tiempo, que siguen un patrón indefinido o irregular. Dichos movimientos representan lo que resta.^{en} una serie de tiempo después de que han sido explicados las otras componentes.

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

Modelos sin tendencia

- ▶ Quizá el modelo más simple para una serie de tiempo es aquél en el que no existe una tendencia o componente estacional y en el cual las observaciones son simplemente variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (*iid*) con media cero. Nos referiremos a esta sucesión de variables como ruido independiente e idénticamente distribuido (*iid noise*).
- ▶ Aunque el ruido *iid* es un proceso poco interesante para los pronósticos, juega un papel importante al construir modelos más complicados para series de tiempo.

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

Modelos sin tendencia: proceso binario

- ▶ Como ejemplo de ruido *iid*, considere la sucesión de variables aleatorias *iid* $\{X_t, t = 1, 2, \dots\}$ con

$$P(X_t = 1) = p, \quad P(X_t = -1) = 1 - p \quad (1)$$

donde $p = 1/2$.

- ▶ La serie de tiempo obtenida lanzando una moneda repetidamente y anotando +1 por cada águila y -1 por cada sol generalmente se modela como una realización de este proceso.

Modelos sin tendencia: caminata aleatoria

Econometría II

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

- La caminata aleatoria $\{S_t, t = 1, 2, \dots\}$ (empezando de cero) se obtiene sumando acumulativamente variables aleatorias *iid*. Por lo tanto, una caminata aleatoria con media cero se obtiene definiendo $S_0 = 0$ y

$$S_t = X_1 + X_2 + \dots + X_t \quad (2)$$

para $t = 1, 2, \dots$, donde $\{X_t\}$ es un ruido *iid*.

- Si en (2), $\{X_t\}$ es un proceso binario, entonces $\{S_t, t = 0, 1, 2, \dots\}$ es llamada caminata aleatoria simple simétrica.

Modelos sin tendencia: caminata aleatoria

Econometría II

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

- ▶ Otra forma equivalente de definir la caminata aleatoria simple es mediante la siguiente relación

$$S_t = S_{t-1} + a_t \quad (3)$$

Donde a_t es un proceso de ruido blanco con media cero y varianza σ_a^2

- ▶ Esta caminata se puede ver como la ubicación de un peatón que comienza en la posición cero en el tiempo cero y en cada número entero lanza una moneda justa, dando un paso a la derecha cada vez que aparece águila y una unidad a la izquierda cuando aparece sol.

Modelos con tendencia

Cuando se tiene una tendencia clara en los datos de una serie de tiempo un modelo de media cero es claramente inapropiado. Un modelo que describe una serie de tiempo con tendencia está dado por

$$y_t = \tau_t + \eta_t \quad (4)$$

donde

- ▶ y_t : Valor de la serie temporal en el tiempo t
- ▶ τ_t Tendencia en el periodo t .
- ▶ η_t El término de error en el periodo t . Este término presenta las fluctuaciones irregulares que ocasionan que los valores de y_t se desvíen del nivel promedio τ_t .

Modelos paramétricos para datos con tendencia

Posibles modelos para τ_t

- ▶ Lineal: $\tau_t = \beta_0 + \beta_1 t + \epsilon_t$
- ▶ Cuadrático: $\tau_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 + \epsilon_t$
- ▶ Polinomial de p -ésimo orden

$$\tau_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 + \cdots + \beta_p t^p + \epsilon_t$$

- ▶ Exponencial: $\tau_t = \exp(\beta_0 + \beta_1 t) + \epsilon_t$
- ▶ Logístico: $\frac{\beta_2}{1 + \beta_1 \exp(-\beta_0 t)} + \epsilon_t$

Modelos paramétricos para datos con tendencia

- ▶ Para la estimación de los parámetros $\beta = (\beta_0, \beta_1, \beta_2)$ en los modelos lineal y cuadrático se utiliza el método de mínimos cuadrados ordinarios. Recuerde que con este método el vector de parámetros estimados $\hat{\beta}$ es el vector que produce el valor mínimo de la suma de los errores cuadrados.
- ▶ Para los modelos exponencial y logístico se usa el método de mínimos cuadrados no lineales, el cual también minimiza la suma de errores cuadrados, pero τ_t es una función no lineal de β .

Modelos paramétricos para datos con tendencia

- ▶ Para todos los casos anteriores, se supone que el término de error ϵ_t cumple con las hipótesis fundamentales de varianza constante, normalidad e independencia.
- ▶ La suposición de independencia o de errores no correlacionados generalmente no se satisface en series de tiempo. Por lo general los errores en los datos de series de tiempo tienen **correlación seriada**, es decir, $E(\epsilon_i \epsilon_{i+j}) \neq 0$. Se dice que estos términos de error están **autocorrelacionados**.
- ▶ El siguiente tema corresponde al estudio de la autocorrelación y la estacionariedad.

Posibles causas de la autocorrelación

- En problemas de regresión donde intervienen datos de series de tiempo, una posible causa que puede generar autocorrelación es el no incluir uno o más regresores importantes en el modelo.

Econometría II

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

**Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias**

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

Estimación MCO en presencia de autocorrelación

- ▶ Es probable que la varianza de los residuos subestime la verdadera σ^2 .
- ▶ Como consecuencia es probable que se sobreestima R^2 .
- ▶ Por consiguiente, las pruebas de significancia t y F dejan de ser válidas y de aplicarse éstas, es probable que conduzcan a conclusiones erróneas sobre la significancia estadística de los coeficientes de regresión estimados.

Econometría II

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

Función de covarianza

Definición

Sea $\{X_t\}$ un proceso estocástico con $E(X_t^2) < \infty$. La función media de $\{X_t\}$ es

$$\mu_X(t) = E(X_t) \quad (5)$$

Definición

Dado un proceso estocástico $\{X_t\}$ se define la función de covarianza del proceso como

$$\gamma(r, s) = \text{Cov}(X_r, X_s) = E[(X_r - \mu_X(r))(X_s - \mu_X(s))] \quad (6)$$

para todo entero r y s .

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

Definición

El proceso $\{X_t\}$ es débilmente estacionario si satisface

1. $\mu_X(t)$ es independiente de t
 2. $\gamma_X(t+h, t)$ es independiente de t para cada h .
- ▶ Existe el concepto de proceso estrictamente estacionario, éstos son los que satisfacen la condición de que $(X_1, \dots, X_n)$ y $(X_{1+h}, \dots, X_{n+h})$ tienen la misma distribución conjunta para todos los enteros h y $n > 0$.
 - ▶ La estacionariedad estricta implica la estacionariedad débil.
 - ▶ Siempre que utilicemos el término estacionario nos referiremos estacionariedad débil, a menos que específicamente indiquemos lo contrario.

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Función de autocorrelación muestral

Operadores de retraso

Proceso de media móvil y autorregresivo

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos Autorregresivos

Series de tiempo estacionarias

- ▶ Cuando nos referimos a una serie de tiempo estacionaria nos estamos refiriendo a una serie que proviene de un proceso estacionario.
- ▶ En relación con la condición 2, siempre que usemos el término función de covarianza con referencia a una serie temporal estacionaria $\{X_t\}$ nos referiremos a la función γ_X de una variable definida como

$$\gamma_X(h) := \gamma_X(h, 0) = \gamma_X(t + h, t). \quad (7)$$

- ▶ La función $\gamma_X(\cdot)$ se denominará como la función de autocovarianza y $\gamma_X(h)$ como su valor en el desplazamiento h .

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Función de autocorrelación muestral

Operadores de retraso

Proceso de media móvil y autorregresivo

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos Autorregresivos

Función de autocovarianza y autocorrelación

Econometría II

Definición

Sea $\{X_t\}$ una serie estacionaria. La función de autocovarianza (ACVF por sus siglas en inglés) de $\{X_t\}$ en el desplazamiento h es

$$\gamma_X(h) = \text{Cov}(X_{t+h}, X_t). \quad (8)$$

Definición

La función de autocorrelación (ACF) de $\{X_t\}$ en el desplazamiento h es

$$\rho_X(h) \equiv \frac{\gamma_X(h)}{\gamma_X(0)} = \text{Cor}(X_{t+h}, X_t). \quad (9)$$

Nota: La autocorrelación muestra la asociación entre valores de la misma variable en diferentes periodos de tiempo

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Función de autocorrelación muestral

Operadores de retraso

Proceso de media móvil y autorregresivo

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos Autorregresivos

Ejemplos de series estacionarias y no estacionarias

Ejemplo 1: Ruido *iid*. Considere $\{X_t\}$ un ruido *iid* tal que $E(X_t^2) < \infty$.

$$\gamma_X(t+h, t) = \begin{cases} \sigma^2 & \text{si } h = 0 \\ 0 & \text{si } h \neq 0. \end{cases} \quad (10)$$

Lo cual no depende de t . Por lo tanto el ruido *iid* con segundo momento finito es estacionario.

Ejemplos de series estacionarias y no estacionarias

- ▶ Ruido Blanco: Considere $\{X_t\}$ una sucesión de variables no correlacionadas, con media cero y varianza σ^2 . Entonces, $\{X_t\}$ es estacionario con la misma función de covarianza que el ruido *iid*. (Ejemplo desarrollado en clase).
- ▶ Caminata aleatoria (Tarea)
- ▶ Promedio móvil de primer orden (proceso MA(1)) (Ejemplo desarrollado en clase)
- ▶ Proceso autorregresivo de orden 1 (proceso AR(1)) (Ejemplo desarrollado en clase)

Definición

El operador de retraso, denotado por B , se define mediante la relación

$$BZ_t = Z_{t-1} \quad (11)$$

Para toda t . Aplicando sucesivamente el operador B , se obtiene que

$$B^k Z_t = Z_{t-k} \quad (12)$$

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

Operador diferencia

Definición

El operador diferencia, denotado por ∇ , se define mediante la relación

$$\nabla Z_t = Z_t - Z_{t-1} \quad (13)$$

para toda t . La relación que liga a B con ∇ es la siguiente

$$\nabla = 1 - B \quad (14)$$

Es decir,

$$\nabla Z_t = (1 - B)Z_t \quad (15)$$

Proceso de Media Móvil de orden 1 MA(1)

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

► Modelo

$$\tilde{X}_t = (1 - \theta B)Z_t$$

donde $\{Z_t\}$ es un ruido blanco con media cero y
varianza σ_Z^2 y θ es una constante, además

$\tilde{X}_t = X_t - \mu$, μ es el nivel medio. Se puede probar que
el proceso MA(1) un proceso estacionario.

Definición

X_t es un modelo de promedios móviles de orden q si

$$X_t = Z_t + \theta_1 Z_{t-1} + \cdots + \theta_q Z_{t-q} \quad (16)$$

donde $\{Z_t\}$ es un ruido blanco con media cero y varianza σ^2 y $\theta_1, \dots, \theta_q$ son constantes. Los procesos de medias móviles se pueden redefinir en términos del operador de retraso, de la siguiente manera.

Definición

X_t es un modelo de promedios móviles de orden q si

$$X_t = (1 + \theta_1 B + \theta_2 B^2 + \cdots + \theta_q) Z_t = \theta(B^p) Z_t \quad (17)$$

Donde $\theta(B)$ representa el polinomio de retraso aplicado a Z_t .

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Operadores de retraso

Proceso Autorregresivo de orden 1 AR(1)

► Modelo

$$X_t - \phi X_{t-1} = Z_t \quad (18)$$

con $\{Z_t\}$ un ruido blanco y $|\phi| < 1$.

Función de autocorrelación muestral

- ▶ En los modelos prácticos no es común iniciar con un modelo para series de tiempo, del cual se pueda calcular la función de autocorrelación.
- ▶ En la práctica, lo primero que tenemos son los datos observados. Para evaluar el grado de dependencia en los datos y seleccionar un modelo que refleje esto se utiliza como herramienta importante: La función de autocorrelación muestral de los datos (*sample ACF* o *SACF*)

Función de autocorrelación muestral

- ▶ Bajo el supuesto de que los datos son realizaciones de procesos estocásticos estacionarios, entonces la *sample* ACF proporcionará una estimación de la ACF de la serie de tiempo.
- ▶ Esta estimación tiene como propósito sugerir cuál de los muchos modelos de series temporales estacionarias es un candidato adecuado para presentar la dependencia en los datos.

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

Función de autocorrelación muestral

Econometría II

Definición

Sean $y_1, \dots, y_n$ observaciones de una serie de tiempo. La función de autocovarianza muestral es

$$\hat{\gamma}(h) := \frac{1}{n-|h|} \sum_{t=1}^{n-|h|} (x_{t+|h|} - \bar{x})(x_t - \bar{x}) \quad (19)$$

para $-n < h < n$.

Definición

La función de autocorrelación muestral (SACF) es

$$\hat{\rho}(h) = \frac{\hat{\gamma}(h)}{\hat{\gamma}(0)} \quad (20)$$

para $-n < h < n$.

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Función de autocorrelación muestral

Operadores de retraso

Proceso de media móvil y autorregresivo

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos Autorregresivos

Una prueba formal para la autocorrelación de primer orden: Durbin-Watson

- ▶ La validez de la prueba de Durbin-Watson depende del supuesto de que la población de todos los residuos posibles en cualquier tiempo t tiene una distribución normal.
- ▶ La autocorrelación positiva se encuentra con mayor frecuencia en la práctica que la autocorrelación negativa.

Econometría II

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

Una prueba formal para la autocorrelación de primer orden: Durbin-Watson

Definición

Se define la estadística de Durbin-Watson de la siguiente forma

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2} \quad (21)$$

donde $e_1, \dots, e_n$ son los residuos ordenados en el tiempo.

Una prueba formal para la autocorrelación de primer orden: Durbin-Watson

Considere la hipótesis nula H_0 : Los términos de error no están autocorrelacionados. contra la hipótesis alternativa H_1 : Los términos de error están autocorrelacionados positivamente mediante un proceso AR(1).

- ▶ Durbin y Watson demostraron que hay puntos (denotados como $d_{L,\alpha}$) y $d_{U,\alpha}$ tales que si α es la probabilidad de un error tipo I, entonces
 1. Si $d < d_{L,\alpha}$, entonces, se rechaza H_0 .
 2. Si $d > d_{U,\alpha}$, entonces, no se rechaza H_0 .
 3. $d_{L,\alpha} \leq d \leq d_{U,\alpha}$, entonces la prueba no se concluye.

Una prueba formal para la autocorrelación de primer orden: Durbin-Watson

Considere la hipótesis nula H_0 : Los términos de error no están autocorrelacionados. contra la hipótesis alternativa H_1 : Los términos de error están autocorrelacionados negativamente mediante un proceso AR(1).

- Durbin y Watson demostraron que hay puntos (denotados como $d_{L,\alpha}$) y $d_{U,\alpha}$ tales que si α es la probabilidad de un error tipo I, entonces
 1. Si $(4 - d) < d_{L,\alpha}$, entonces, se rechaza H_0 .
 2. Si $(4 - d) > d_{U,\alpha}$, entonces, no se rechaza H_0 .
 3. $d_{L,\alpha} \leq 4 - d \leq d_{U,\alpha}$, entonces la prueba no se concluye.

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Función de autocorrelación muestral

Operadores de retraso

Proceso de media móvil y autorregresivo

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos Autorregresivos

Una prueba formal para la autocorrelación de primer orden: Durbin-Watson

- ▶ Las tablas A5 y A6 del apéndice A, dan los valores para $\alpha = 0,05$ y $\alpha = 0,01$
- ▶ n representa el número de observaciones y k el número de variables independientes.

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Operadores de retraso
Proceso de media
móvil y autorregresivo

- ▶ Ahora nos interesa saber si el proceso asociado con una ecuación en diferencia alcanzará en el largo plazo su punto de equilibrio.
- ▶ Al referirnos a ecuaciones en diferencia, en las que interviene algún elemento aleatorio no es estrictamente válido hablar de convergencia.
- ▶ Por lo tanto es necesario otro concepto para referirnos a un equilibrio estocástico, dicho concepto ya fue introducido y se conoce como estacionariedad.
- ▶ El concepto de estacionariedad está ligado con las raíces del polinomio obtenido a partir del operador de retraso. A continuación se estudia este tema.

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

Ecuaciones en diferencia de primer orden

- ▶ El término ecuación en diferencia sirve para denotar el equivalente discreto de las ecuaciones diferenciales que involucran variables en función del tiempo.
- ▶ Si se considera que el tiempo es continuo, el comportamiento de una variable $X(t)$ que está en función del tiempo queda determinado por sus derivadas

$$\frac{dX}{dt}, \frac{d^2X}{dt^2}, \dots, \frac{d^kX}{dt^k} \quad (27)$$

- ▶ Por otro lado, si se considera que la variable X , al ser observada con cierto espaciamiento a través del tiempo, depende de un tiempo discreto (en el cual t solo toma valores enteros $(\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots)$). Entonces el comportamiento de X_t está dictado por sus diferencias

$$\nabla X_t, \nabla^2 X_t, \dots, \nabla^k X_t \quad (28)$$

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Función de autocorrelación muestral

Operadores de retrasos

Proceso de media móvil y autorregresivo

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos Autorregresivos

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

Considere la siguiente ecuación en diferencia

$$X_t = a_0 + a_1 X_{t-1} \quad (29)$$

para $t = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$, en la cual a_0 y $a_1 \neq 0$ son constantes, dicha ecuación también puede ser escrita

$$(1 - a_1 B)X_t = a_0 \quad (30)$$

con $t = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$

- La solución general de la ecuación en diferencia (29) es

$$X_t = \frac{a_0}{1 - a_1} + (X_0 - \frac{a_0}{1 - a_1})a_1^t \quad (31)$$

para $t = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$

- Note que si $|a_1| < 1$, entonces el proceso tiende a estabilizarse en el punto $\frac{a_0}{1-a_1}$ conforme incrementa el tiempo.
- Ej. Considérese la ecuación en diferencia $(1 - 0,5B)X_t = 2$, junto con la condición inicial $Z_0 = 50$. Verifique si el proceso se estabiliza en algún punto cuando t es suficientemente grande.
- Grafique los primeros 16 valores generados por este proceso.

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Función de autocorrelación muestral

Operadores de retraso

Proceso de media móvil y autorregresivo

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos Autorregresivos

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Considere la siguiente ecuación en diferencia de segundo orden

$$(1 - a_1B - a_2B^2)X_t = a_0 \quad (32)$$

para $t = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$, y $a_2 \neq 0$

- La solución general de esta ecuación viene dada por

$$X_t = \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2} + s_1g_1^t + s_2g_2^t \quad (33)$$

En donde s_1 y s_2 son constantes que se determinan mediante las condiciones iniciales. Los valores g_1 y g_2 están relacionados con los coeficientes a_1 y a_2 mediante las ecuaciones

$$a_1 = g_1 + g_2, \quad a_2 = -g_1g_2 \quad (34)$$

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Función de autocorrelación muestral

Operadores de retraso

Proceso de media móvil y autorregresivo

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos Autorregresivos

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Para determinar los valores de g_1 y g_2 para valores dados de a_1 y a_2 , se hace notar que las ecuaciones (34) surgen de la siguiente factorización

$$(1 - g_1 B)(1 - g_2 B) = 1 - a_1 B - a_2 B^2 \quad (35)$$

Nótese que la ecuación característica

$$(1 - g_1 x)(1 - g_2 x) = 0 \quad (36)$$

tiene como raíces los valores g_1^{-1} , g_2^{-1} . Por lo tanto, dados el polinomio $1 - a_1 B - a_2 B^2$, las raíces se encuentran al resolver la ecuación característica del proceso

$$1 - a_1 x - a_2 x^2 = 0 \quad (37)$$

para dos valores de x , esto, es, los valores de g_1 y g_2 se obtienen como recíprocos de las raíces dadas por

$$x = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 + 4a_2}}{2a_2} \quad (38)$$

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Econometría II

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

Es importante distinguir tres casos diferentes en relación con las raíces que surgen como solución de la ecuación característica

- Caso 1. Si $a_1^2 + 4a_2 > 0$, la ecuación característica proporciona dos valores reales y distintos. Es decir $x_1 = g_1^{-1} \neq x_2 = g_2^{-2}$. Si además se supone que $|g_1| < 1$ y $|g_2| < 1$, se puede probar que el proceso se estabiliza conforme aumenta t en el punto $\frac{a_0}{(1-g_1)(1-g_2)}$.

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

- ▶ Caso 2. Si $a_1^2 + 4a_2 < 0$, la ecuación característica proporciona dos raíces complejas conjugadas. Es decir $g_1^{-1} = u + iv$ y $g_2^{-1} = u - iv$. Como en el caso anterior, se prueba que si $|g_1| < 1$ y $|g_2| < 1$, el proceso se estabiliza conforme aumenta t en el punto $\frac{a_0}{(1-g_1)(1-g_2)}$.
- ▶ Caso 3. Si $a_1^2 + 4a_2 = 0$, la ecuación característica tiene dos raíces idénticas, $g = g_1^{-1} = g_2^{-1} = -a_1/(2a_2)$. Nuevamente, bajo el supuesto de que $|g_1| < 1$ y $|g_2| < 1$, se verifica que el proceso se estabiliza en el mismo punto que en los casos anteriores, que en este caso se convierte en $\frac{a_0}{(1-g)^2}$

Condiciones para la convergencia en términos de a_1 y a_2

Conviene apreciar que las condiciones para que exista convergencia son expresables también en función de los parámetros originales a_1 y a_2 , los cuales determinan la ecuación en diferencia. De esta forma, las condiciones de que $|g_1| < 1$ y $|g_2| < 1$ son equivalentes a las siguientes condiciones

$$a_1 + a_2 < 1, \quad -a_1 + a_2 < 1, \quad |a_2| < 1 \quad (39)$$

Bajo estas tres condiciones la estabilidad del proceso se logra cuando t tiende a infinito. El cálculo de g_1 y g_2 se requiere cuando se busca una solución para la ecuación en diferencia, sin embargo, cuando solo se desea indicar si el proceso alcanzará o no su equilibrio a largo plazo, es preferible verificar las condiciones (39)

Ecuaciones en diferencia de orden p

Una ecuación en diferencia de orden p se representa de la siguiente forma

$$(1 - a_1 B - a_2 B^2 - \dots - a_p B^p) X_t = a_0 \quad (40)$$

$t = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$, $a_p \neq 0$ Por el Teorema Fundamental del Álgebra, se sabe que el polinomio de retraso se puede escribir como

$$(1 - g_1 B)(1 - g_2 B) \dots (1 - g_p B) = G(B) \quad (41)$$

de tal forma que las raíces de la ecuación característica $G(x) = 0$ son $x = g_1^{-1}, \dots, g_p^{-1}$.

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

Solución de ecuaciones en diferencia de orden p

Econometría II

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

La solución general de la ecuación en diferencia de orden p es

$$X_t = \frac{a_0}{(1 - g_1) \cdots (1 - g_p)} + s_1 g_1^t + \cdots + s_p g_p^t \quad (42)$$

En donde $s_1, \dots, s_p$ son constantes que se determinan con base en p condiciones iniciales. De la misma forma que en las ecuaciones de primer y segundo orden, en las ecuaciones de orden p el equilibrio a largo plazo depende de que el recíproco del módulo de cada una de las raíces de la ecuación característica sea menor que la unidad.

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

Los módulos de las raíces de la ecuación

$$g^p - a_1 g^{p-1} - a_2 g^{p-2} - \cdots - a_{p-1} g - a_p = 0 \quad (43)$$

serán todas menores que la unidad, si y sólo si los p determinantes que se muestran a continuación son todos positivos.

Teorema de Schur

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Función de autocorrelación muestral

Operadores de retraso

Proceso de media móvil y autorregresivo

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos Autorregresivos

$$D_1 = \begin{vmatrix} -1 & a_p \\ a_p & -1 \end{vmatrix} \quad (44)$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} -1 & 0 & a_p & a_{p-1} \\ a_1 & -1 & 0 & a_p \\ a_p & 0 & -1 & a_1 \\ a_{p-1} & a_p & 0 & -1 \end{vmatrix} \quad (45)$$

$$D_p = \begin{vmatrix} -1 & 0 & \dots & 0 & a_p & a_{p-1} & \dots & a_1 \\ a_1 & -1 & \dots & 0 & 0 & a_p & \dots & a_2 \\ \dots & & \dots & & \dots & & \dots & \\ a_{p-1} & a_{p-2} & \dots & -1 & 0 & 0 & \dots & a_p \\ a_p & 0 & \dots & 0 & -1 & a_1 & \dots & a_{p-1} \\ a_{p-1} & a_p & \dots & 0 & 0 & -1 & \dots & a_{p-2} \\ \dots & & \dots & & \dots & & \dots & \\ a_1 & a_2 & \dots & a_p & 0 & 0 & \dots & -1 \end{vmatrix} \quad (46)$$

Teorema de Schur y criterios para determinar convergencia

La utilidad de este teorema se ve clarificada si se considera la ecuación característica del proceso dada por

$$1 - a_1x - a_2x^2 - \dots - a_{p-1}x^{p-1} - a_px^p = 0 \quad (47)$$

y que al multiplicarse por x^{-p} se convierte en

$$(x^{-1})^p - a_1(x^{-1})^{p-1} - a_2(x^{-1})^{p-2} - \dots - a_{p-1}x^{-1} - a_p = 0 \quad (48)$$

de donde, al identificar a x^{-1} con la g de (43), sobresale la relación existente con el Teorema de Schur y el criterio para determinar la convergencia del proceso.

- ▶ Para verificar si una cierta ecuación en diferencia de orden p representa a un proceso de convergencia, se deben calcular los p determinantes. Si todos éstos son positivos podrá concluirse que el proceso tenderá a equilibrarse en el largo plazo.
- ▶ Por el contrario, bastará con que alguno de los determinantes no sea positivo para concluir que el proceso no se estabilizará jamás.
- ▶ En una ecuación en diferencia de orden $p \geq 1$, para que exista equilibrio a largo plazo, es necesario que $|a_p| < 1$ y $a_p + \dots + a_1 < 1$.

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Operadores de retraso

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos autorregresivos (AR)

Las ecuaciones en diferencia mostradas anteriormente son del tipo

$$A(B)X_t = \text{constante} \quad (49)$$

En donde $A(B)$ representa un polinomio de retraso. Una generalización de este tipo de ecuaciones consiste en introducir una variable aleatoria de tal forma que se tenga

$$A(B)X_t = \text{constante} + Z_t \quad (50)$$

Por simplicidad supondremos que $\{Z_t\}$ es un ruido blanco.

Modelos autorregresivos (AR)

Ecuaciones como la (50) permiten representar los modelos autorregresivos. Entonces para dichos modelos se tiene que

$$Z_t + \text{constante} = (1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p) X_t \quad (51)$$

en donde la constante es igual a $(1 - \phi_1 - \phi_2 - \dots - \phi_p)\mu$ en caso de que el proceso X_t tenga un nivel medio constante dado por $E(X_t) = \mu$, para toda t , de esta forma, la ecuación (51) se convierte en

$$\phi(B)\tilde{X}_t = Z_t \quad (52)$$

con $\tilde{X}_t = X_t - \mu$.

Conceptos básicos
de series de tiempo

Componentes de una
serie de tiempo

Modelos estocásticos
para series de tiempo
sin tendencia

Modelos paramétricos
para series de tiempo
con tendencia

Autocorrelación y
series de tiempo
estacionarias

Función de
autocorrelación
muestral

Operadores de retraso

Proceso de media
móvil y autorregresivo

Ecuaciones en
diferencia de
primer orden

Ecuaciones en
diferencia de
segundo orden

Ecuaciones en
diferencia de orden
 p

Modelos
Autorregresivos

Modelos autorregresivos (AR)

- Si se recuerda el caso general de una ecuación en diferencia, se sabe que $\phi(B)$ se escribe como

$$\phi(B) = (1 - g_1 B)(1 - g_2 B) \cdots (1 - g_p B)$$

y que tal proceso AR definido por $\phi(B)$ será estacionario siempre y cuando

$$|g_i| < 1$$

, para $i = 1, 2, \dots, p$

- Otra forma de expresar la condición anterior es la siguiente: Un proceso AR será estacionario si y sólo si las raíces de la ecuación $\phi(x) = 0$, que son $g_1^{-1}, \dots, g_p^{-1}$, se encuentran fuera del círculo unitario.

Conceptos básicos de series de tiempo

Componentes de una serie de tiempo

Modelos estocásticos para series de tiempo sin tendencia

Modelos paramétricos para series de tiempo con tendencia

Autocorrelación y series de tiempo estacionarias

Función de autocorrelación muestral

Operadores de retraso

Proceso de media móvil y autorregresivo

Ecuaciones en diferencia de primer orden

Ecuaciones en diferencia de segundo orden

Ecuaciones en diferencia de orden p

Modelos Autorregresivos